Le Modèle DIKW (La Pyramide de la Connaissance)

Le modèle DIKW décrit la transformation des données brutes en intelligence exploitable.

- **Data (Donnée) :** Faits bruts, symboles (ex : `"25"`). Sans contexte, elle n'a aucun sens.
- **Information :** Donnée structurée et contextualisée qui répond aux questions (*Qui ? Quoi ? Quand ? Où ?*). Ex : *"La température est de 25°C"*.
- **Knowledge (Connaissance) :** Application de l'information pour répondre au *"Comment ?"*. C'est l'intégration de plusieurs informations.
- **Wisdom (Savoir/Intelligence) :** Capacité à utiliser la connaissance pour prendre des décisions optimales (*"Pourquoi ?"*).

Évolution et Histoire du Web

Bref Historique

- **1945 — Memex (Vannevar Bush) :** Concept d'une machine capable de stocker et lier des documents.
- **1968 — Hypertexte (Ted Nelson) :** Implémentation de liens entre fichiers.
- **1989 — Tim Berners-Lee :** Invention du World Wide Web au CERN. Il propose d'utiliser l'hypertexte pour l'échange d'informations entre chercheurs.

Web Classique vs Web Sémantique

- **Web Classique (Web des documents) :** Conçu pour les **humains**. Les moteurs de recherche font de l'analyse lexicale (mots-clés) mais ne *"comprennent"* pas le sens.
- **Web Sémantique (Web des données) :** Conçu pour les **machines**. Les données sont liées et possèdent une signification explicite (métadonnées).

XML (eXtensible Markup Language)

Définition et Syntaxe

XML est un métalangage de balisage utilisé pour stocker et transporter des données de manière structurée. Un document XML doit être **bien formé** : balise racine unique, toutes les balises fermées, respect de la casse.

Listing 1 – Exemple XML simple

```
<personne id="123">
    <nom>Ahmed</nom>
    <age>20</age>
</personne>
```

XML vs RDF

- **XML :** Se concentre sur la **structure** du document (hiérarchie). Difficile de fusionner des données de sources différentes si les balises diffèrent.
- **RDF :** Se concentre sur le **sens** et la relation entre les objets. C'est un modèle de données universel basé sur les **graphes**.

RDF (Resource Description Framework)

Le Triplet RDF

L'unité de base du RDF est le triplet : **Sujet** — **Prédicat** — **Objet**.

- **Sujet :** La ressource que l'on décrit (identifiée par une URI).
- **Prédicat :** La propriété ou la relation (ex : *"est auteur de"*).
- **Objet :**
  - Une **Ressource** (URI) : crée une relation entre deux entités.
  - Un **Littéral** (Texte/Nombre) : une valeur brute (propriété).

Mémo triplet en XML :

- `rdf:Description` → **Sujet**
- Nom de la balise interne → **Prédicat**
- Valeur ou `rdf:resource` → **Objet**

Syntaxe RDF/XML — Guide Complet

1. La Structure de Base (Le *Boilerplate*)

Tout document RDF commence par la déclaration XML et la balise racine avec les **namespaces**.

Listing 2 – Structure de base obligatoire

```
<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF
    xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
    xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#"
    xmlns:ex="http://example.org/schema#">

    <!-- Tes triplets ici -->

</rdf:RDF>
```

Règle : Les préfixes `rdf`, `rdfs` et `xsd` sont **obligatoires** pour utiliser les types et propriétés standards.

2. Décrire une Ressource (Sujet)

On utilise `rdf:Description` avec l'attribut `rdf:about` pour désigner l'URI du sujet.

Listing 3 – Description d'une ressource

```
<rdf:Description rdf:about="http://example.org/ahmed">
    <ex:nom>Ahmed</ex:nom>
    <ex:age rdf:datatype="...#integer">21</ex:age>
</rdf:Description>
```

Règle : `rdf:about` pointe vers une ressource *existante* ; `rdf:ID` définit un *nouvel* identifiant local.

3. Types de Données (`rdf:datatype`)

On utilise les types de XML Schema (`xsd`) pour préciser si une valeur est un entier, une date ou une chaîne.

Listing 4 – Typage des littéraux

```
<ex:age rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer">21</
   ex:age>
<ex:dateNaissance rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date
   ">2004-05-12</ex:dateNaissance>
<ex:moyenne rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#decimal">
   14.75</ex:moyenne>
```

4. Relation entre deux Ressources (Objet = Ressource)

Si l'objet du triplet est une autre entité (pas du texte), on utilise `rdf:resource`.

Listing 5 – Lien entre deux ressources

```
<ex:etudieA rdf:resource="http://example.org/FSS" />
```

Règle : La balise est **vide** et se ferme par `/>` (pas de contenu textuel).

RDFS (RDF Schema)

RDFS fournit les mécanismes pour définir des **classes** et des **propriétés**, créant ainsi une ontologie légère.

Concepts Clés

- `rdfs:Class` : définit une catégorie d'objets.
- `rdfs:subClassOf` : permet de créer une hiérarchie (héritage).
- `rdf:Property` : définit une relation ou un attribut.
- `rdfs:domain` : indique *qui* possède la propriété.
- `rdfs:range` : indique *quel type* de valeur la propriété prend.

Définir une Classe et une Hiérarchie

Listing 6 – Définition de classes avec héritage

```
<rdfs:Class rdf:about="http://example.org/Personne" />

<rdfs:Class rdf:about="http://example.org/Etudiant">
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="http://example.org/Personne" />
</rdfs:Class>

<rdfs:Class rdf:about="http://example.org/EtudiantData">
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="http://example.org/Etudiant" />
</rdfs:Class>
```

Définir une Propriété (rdf:Property)

Listing 7 – Définition d'une propriété avec domaine et portée

```
<rdf:Property rdf:about="http://example.org/inscritDans">
    <rdfs:domain rdf:resource="http://example.org/Etudiant" />
    <rdfs:range rdf:resource="http://example.org/Universite" />
</rdf:Property>

<rdf:Property rdf:about="http://example.org/note">
    <rdfs:domain rdf:resource="http://example.org/Etudiant" />
    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#
       decimal" />
</rdf:Property>
```

Exemple Complet RDF/XML

Listing 8 – Document RDF/XML complet

```
<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF
    xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
    xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#"
    xmlns:ex="http://example.org/schema#">

    <!-- D finition des classes -->
    <rdfs:Class rdf:about="http://example.org/Personne" />
    <rdfs:Class rdf:about="http://example.org/Etudiant">
        <rdfs:subClassOf rdf:resource="http://example.org/Personne" /
           >
    </rdfs:Class>

    <!-- D finition des propri t s -->
    <rdf:Property rdf:about="http://example.org/nom">
        <rdfs:domain rdf:resource="http://example.org/Personne" />
        <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#
           string" />
    </rdf:Property>

    <!-- Instance (triplets de donn es) -->
    <rdf:Description rdf:about="http://example.org/ahmed">
        <rdf:type rdf:resource="http://example.org/Etudiant" />
        <ex:nom>Ahmed Rebai</ex:nom>
        <ex:age rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#
           integer">21</ex:age>
        <ex:etudieA rdf:resource="http://example.org/FSS" />
    </rdf:Description>

</rdf:RDF>
```

Astuces Clés pour l'Examen

1. **Le Triplet :** Rappel visuel — `rdf:Description` = **Sujet**, balise interne = **Prédicat**, valeur/`rdf:resource` = **Objet**.
2. **Casse :** Classes ⇒ **Majuscule** (`Etudiant`) ; propriétés ⇒ **minuscule** (`nom`, `age`).
3. **Namespace :** Ne jamais oublier le préfixe devant chaque balise (`rdf:`, `rdfs:`, `ex:...`).
4. **Objet = entité ?** ⇒ Utilise `rdf:resource="..."` (balise vide, fermée par `/>`).
5. **Objet = valeur ?** ⇒ Écris la valeur entre les balises + `rdf:datatype` si besoin.
6. **RDFS = vocabulaire :** Classes + propriétés + héritage. RDF = données réelles (instances).